

$$\vec{u} \cdot \vec{v} \Leftrightarrow \quad \Leftrightarrow$$

Dados os vetores $\vec{u} = (2, -4)$, $\vec{v} = (-5, 1)$ e $\vec{w} = (-12, 6)$, determinar a_1 e a_2 tais que $\vec{w} = a_1\vec{u} + a_2\vec{v}$.

Calcular os valores de a para que o vetor $\vec{u} = (a, -2)$ tenha módulo 4.

Calcular o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (1, 1, 4)$ e $\vec{v} = (-1, 2, 2)$.